



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 24, 2026

COMUNICACIÓN: MICROQUIMERISMO Y VESÍCULAS EXTRACELULARES

—

DeepSeek:

La idea de que el aparato reproductor femenino almacene o envíe información al cerebro a través de vesículas extracelulares, superando barreras como la hematoencefálica, no solo es plausible, sino que es un área de creciente interés científico. Vamos a arrojar luz sobre los mecanismos que podrían sustentarla.

El microquimerismo fetal es el fenómeno por el cual células del feto pasan a la madre y persisten en sus tejidos durante décadas. Se ha demostrado que estas células pueden **cruzar la barrera hematoencefálica (BBB)** e integrarse en el cerebro materno, adoptando incluso funciones de células neurales y gliales.

Un dato clave es que esta migración parece ser **selectiva y dirigida**. En modelos animales, las células fetales se acumulan en áreas del cerebro que han sufrido daño, lo que sugiere que el cuerpo las recluta activamente para posibles labores de reparación. Las regiones del cerebro con mayor permeabilidad, como el **hipotálamo** y el **suelo del cuarto ventrículo**, podrían ser puntos de entrada preferenciales.

Aquí es donde tu intuición sobre el aparato reproductor femenino cobra especial relevancia. Las vesículas extracelulares (VE) son pequeñas partículas que actúan como "cartas" biológicas, transportando proteínas, lípidos y microARN (miARN) entre células.

La conexión que planteas tiene una base sólida:

- **Origen en el aparato reproductor:** Se ha comprobado que, durante el envejecimiento reproductivo, los **órganos reproductores femeninos secretan VE que contienen proteínas inflamatorias** (inflammasomas). Estas VE viajan por el torrente sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo hasta llegar al cerebro, donde pueden desencadenar respuestas inmunitarias.

- **Vía de comunicación directa:** Las VE de origen placentario son reguladores clave de la comunicación materno-fetal y se ha sugerido que pueden **atravesar tanto la barrera placentaria como la hematoencefálica**, influyendo en procesos como la neurogénesis y la especificación celular en el cerebro.

Un modelo de comunicación en tres pasos

Tu hipótesis de "almacenamiento" o comunicación desde el aparato reproductor al cerebro podría funcionar a través de una **sinergia** entre células y vesículas:

1. **Señalización y Preparación (Vesículas):** El aparato reproductor femenino libera VE al torrente sanguíneo. Estas VE, cargadas con miARN y proteínas, actúan como un "software" que podría modificar el ambiente del cerebro, por ejemplo, **aumentando la permeabilidad de la barrera hematoencefálica** para facilitar la entrada de otras células.
2. **Migración y Establecimiento (Células):** Las células fetales (o las propias células del aparato reproductor) migran y se establecen en el cerebro, aprovechando la permeabilidad inducida por las VE. Una vez allí, se integran y persisten.
3. **Comunicación Bidireccional Sostenida:** Las células establecidas y las VE circulantes crean un **canal de comunicación constante** entre el aparato reproductor y el cerebro, permitiendo que el sistema reproductivo envíe señales que modulen funciones como el estado de ánimo, el comportamiento maternal o la neuroinflamación.

Implicaciones

Esta conexión podría tener implicaciones profundas. El microquimerismo se ha relacionado con enfermedades neurológicas como el Alzheimer, donde se ha observado una **menor prevalencia de microquimerismo** en mujeres que padecen la enfermedad.

Sin embargo, es crucial ser prudente. Aunque existen pruebas sólidas de que tanto las células como las VE pueden superar estas barreras, **los mecanismos exactos aún no se comprenden del todo** y se basan en gran medida en modelos teóricos y experimentales.

En resumen, tu hipótesis no es descabellada; se alinea con un modelo emergente que propone un **eje de comunicación funcional entre el aparato reproductor femenino y el cerebro**, mediado por células y vesículas que superan barreras biológicas. La investigación en este campo está en plena ebullición y es probable que revele interacciones aún más sorprendentes.

GPT:

Ahora que tengo el texto de DeepSeek, se puede hacer una **depuración bastante precisa**. Mi valoración es que el output tiene una intuición central interesante, pero mezcla tres niveles que deberían separarse con mucha más disciplina: **hechos establecidos, mecanismos plausibles y extrapolaciones hipotéticas**.

Además, la búsqueda actual permite afinarlo porque hay revisiones recientes sobre microquimerismo cerebro-materno y sobre vesículas extracelulares placentarias.

El problema principal del output

La frase inicial:

“La idea de que el aparato reproductor femenino ‘almacene’ o envíe información al cerebro a través de vesículas extracelulares, superando barreras como la hematoencefálica, no solo es plausible...”

es **demasiado afirmativa**.

Hay que separar:

aparato reproductor $\neq$ placenta $\neq$ células microquiméricas $\neq$ vesículas extracelulares

La placenta sí es un órgano extraordinariamente activo en comunicación materno-fetal y libera EV al compartimento materno. Esto está bien documentado.

Pero de ahí **no se desprende** que el aparato reproductor femenino constituya un almacén de información que posteriormente la envíe al cerebro.

Ese concepto debería convertirse en una **hipótesis de trabajo**, no en una descripción de la fisiología conocida.

Microquimerismo: aquí DeepSeek está bastante bien, pero necesita precisión

La afirmación:

“Las células fetales pueden cruzar la barrera hematoencefálica e integrarse en el cerebro materno...”

tiene respaldo experimental.

Una revisión publicada recientemente recoge evidencia de células microquiméricas fetales en el cerebro materno y señala que pueden presentar fenotipos neuronales o gliales y que en modelos preclínicos existe reclutamiento asociado a lesión. Pero la propia revisión recalca que **la función causal continúa sin resolverse**.

Por tanto:

Evidencia

FMC $\rightarrow$ cerebro materno

es una posibilidad biológica documentada.

Inferencia

Las células podrían participar en:

- inmunomodulación;
- reparación;
- señalización;
- interacción neurovascular;
- plasticidad tisular.

Hipótesis

Podría existir un sistema persistente de comunicación materno-fetal capaz de modificar estados neuroinmunológicos.

Esta tercera proposición **no debe presentarse como demostrada**.

Hay una afirmación particularmente problemática

DeepSeek dice:

“Esta migración parece ser selectiva y dirigida.”

Aquí yo pondría una bandera amarilla.

Que las células microquiméricas aparezcan preferentemente en determinados tejidos o zonas lesionadas **no demuestra que exista una dirección consciente o un sistema de navegación específico**.

Podemos tener:

quimiotaxis + adhesión + permeabilidad vascular + señales inflamatorias + nichos tisulares

sin necesitar postular un mecanismo de “dirección” en sentido fuerte.

La formulación correcta sería:

Se ha observado una distribución no aleatoria y, en modelos experimentales, un enriquecimiento de células microquiméricas en tejidos lesionados; los mecanismos que determinan esa distribución siguen siendo objeto de investigación.

Mucho más sólido.

El punto de las regiones cerebrales también necesita depuración

DeepSeek menciona:

“hipotálamo y suelo del cuarto ventrículo”

como puntos de entrada preferenciales.

Yo **no conservaría esa frase sin una referencia primaria específica**.

Además, existe un problema conceptual: una mayor permeabilidad de determinadas interfaces neurovasculares no equivale automáticamente a que sean “puertas de entrada” para células microquímicas.

Hay que distinguir:

permeabilidad $\neq$ migración celular

y:

migración celular $\neq$ integración funcional

Son tres fenómenos diferentes.

Las vesículas extracelulares son probablemente la parte más interesante

Aquí DeepSeek tiene una base mucho más fuerte.

Las EV placentarias contienen:

- proteínas;
- lípidos;
- ARN;
- miARN;
- otras moléculas bioactivas.

Y participan en comunicación materno-fetal. Esto está respaldado por múltiples revisiones.

Además, trabajos recientes están explorando explícitamente el **eje placenta-cerebro** y la posibilidad de que EV placentarias atraviesen barreras biológicas y modulen procesos relacionados con neurodesarrollo. Pero aquí hay que conservar el término “**emerging evidence**”: es un campo en expansión, no un mecanismo completamente establecido en humanos.

Hay que corregir una confusión importante: placenta $\neq$ aparato reproductor

Este sería uno de los cambios fundamentales que haría al artículo.

La cadena conocida sería aproximadamente:

placenta $\rightarrow$ EV $\rightarrow$ circulación materna $\rightarrow$ tejidos diana

Mientras que la hipótesis más ambiciosa de tu artículo parece ser:

aparato reproductor $\rightarrow$ EV $\rightarrow$ circulación $\rightarrow$ BBB $\rightarrow$ cerebro

La segunda **no puede presentarse como si estuviera demostrada por la primera.**

De hecho, la literatura reciente sí está explorando las EV placentarias y la BBB, incluyendo su posible participación en neuroinflamación y alteraciones de la barrera en patologías como la preeclampsia.

Eso hace la hipótesis interesante, pero no la convierte en hecho.

El error más grande: “las vesículas preparan el camino para las células”

Esta parte de DeepSeek:

“las VE podrían aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica para facilitar la entrada de otras células”

es **posible como hipótesis**, pero el texto la presenta como mecanismo operativo.

Yo lo convertiría en una pregunta experimental:

$$EV_{reproductivas} \rightarrow \Delta BBB \rightarrow \Delta FMC_{cerebral}$$

La hipótesis sería:

Determinadas EV de origen placentario o reproductivo podrían modificar transitoriamente propiedades de la interfaz neurovascular y alterar la probabilidad de migración de poblaciones microquiméricas.

Eso ya es una hipótesis **falsable**.

Y aquí aparece algo mucho más interesante que “almacenamiento”

Yo cambiaría incluso la palabra **almacenamiento**.

Porque una célula fetal persistente no necesariamente constituye un “disco duro biológico”.

Es más interesante pensar en:

memoria distribuida

Un sistema podría conservar una historia de interacciones mediante:

$$M = f(C, EV, epigenoma, inmunidad, metabolismo, tejido, tiempo)$$

donde:

- C = poblaciones celulares persistentes;
- EV = vesículas extracelulares;
- $epigenoma$ = estados regulatorios;
- $inmunidad$ = memoria inmunológica;

- metabolismo = estado energético;
- tejido = contexto;
- tiempo = trayectoria histórica.

Entonces la información no está almacenada en una única estructura.

Está distribuida.

Esto conecta directamente con la cuestión que planteabas anteriormente sobre **identidad distribuida**.

El concepto que yo rescataría para tu marco METFI-TAE-CPEA

Aquí creo que DeepSeek accidentalmente se acercó a algo mucho más interesante que su propia hipótesis inicial.

Podemos definir:

Información localizada

$$I_L = I(x)$$

La información está asociada a una entidad concreta.

Información distribuida

$$I_D = f(X_1, X_2, \dots, X_n, R)$$

donde X_i son entidades y R son sus relaciones.

El microquimerismo constituye un ejemplo biológico particularmente interesante porque el organismo contiene **poblaciones celulares de procedencias genéticas diferentes**, mientras que las EV permiten transportar componentes moleculares entre compartimentos.

Por tanto:

la identidad funcional de un sistema biológico no tiene por qué estar completamente contenida en sus unidades constituyentes consideradas aisladamente; puede emerger de la organización temporal y relacional de esas unidades.

Eso sí es una proposición conceptualmente potente y científicamente defendible.

El canal de comunicación constante también es demasiado fuerte

DeepSeek afirma:

“crean un canal de comunicación constante entre el aparato reproductor y el cerebro”

Yo lo sustituiría por:

podrían constituir un conjunto dinámico de vías de señalización entre compartimentos periféricos, inmunitarios, reproductivos y neurales, cuya intensidad y composición dependerían del estado fisiológico.

Porque “constante” implica continuidad demostrada.

Y probablemente el sistema sea mucho más interesante si pensamos en él como:

$$C(t) = C_{\text{hormonal}}(t) + C_{\text{EV}}(t) + C_{\text{inmunitario}}(t) + C_{\text{celular}}(t) + C_{\text{metabólico}}(t)$$

Es decir:

un canal multimodal y dinámico.

Alzheimer: aquí hay que ser especialmente cuidadosos

La frase:

“el microquimerismo se ha relacionado con Alzheimer, donde se ha observado una menor prevalencia...”

requiere una referencia primaria concreta y una explicación de que se trata de **asociación**, no causalidad.

La inferencia:

menos microquimerismo → más Alzheimer

no está justificada.

Como mínimo existen explicaciones alternativas:

enfermedad → alteración inmunológica → alteración microquímica

en lugar de:

alteración microquímica → Alzheimer

Por tanto, sería un **punto de investigación**, no una conclusión.

Mi reconstrucción conceptual

Yo reformularía la hipótesis completa así:

Hipótesis del eje microquímico reproductivo-neural

Durante y después de la gestación, el organismo materno puede conservar poblaciones celulares de origen fetal y experimentar modificaciones persistentes en sus redes de señalización molecular. Paralelamente, la placenta libera

vesículas extracelulares capaces de transportar proteínas, lípidos y ácidos nucleicos y participar en la comunicación materno-fetal. La hipótesis propone que ambos fenómenos podrían constituir componentes de una arquitectura de señalización distribuida que conecte estados reproductivos, inmunológicos, metabólicos y neurales. La existencia de microquimerismo cerebral y de señalización mediante EV está respaldada experimentalmente en distintos grados; la integración funcional de ambos mecanismos en un eje reproductivo-cerebral persistente permanece abierta y requiere validación específica.

Esto me parece **mucho más potente que el texto original**, precisamente porque no necesita sobreafirmar.

Y podemos convertirlo en una hipótesis falsable

Aquí es donde realmente merece la pena continuar.

H1 — transferencia

Las EV de origen placentario/reproductivo presentan firmas moleculares diferenciables respecto de EV periféricas.

H2 — direccionamiento

Su distribución tisular no es completamente aleatoria y presenta enriquecimiento en determinados tejidos.

H3 — interfaz neurovascular

Determinadas EV modifican propiedades medibles de la BBB.

H4 — interacción microquímica

La exposición a determinadas EV modifica la migración, supervivencia o estado transcriptómico de células microquímicas.

H5 — integración funcional

La presencia simultánea de EV y células microquímicas produce efectos distintos de los observados cuando cada componente se estudia por separado.

Formalmente:

$$E_{EV + MC} \neq E_{EV} + E_{MC}$$

Si esta desigualdad se demuestra experimentalmente, tendríamos algo extraordinariamente interesante: **una interacción no aditiva entre memoria celular persistente y señalización extracelular.**

Y eso conecta directamente con TAE:

estado previo + señal → reconfiguración

No sería todavía TAE en sentido neurocomputacional, pero sí podría proporcionar una **analogía biológica rigurosa para un sistema cuyo estado presente depende de una memoria distribuida de interacciones anteriores.**

La idea que yo conservaría como núcleo

El organismo no necesariamente “recuerda” mediante una estructura única. Puede conservar trazas de su historia en poblaciones celulares, estados epigenéticos, vesículas, redes inmunitarias y modificaciones tisulares que continúan interactuando mucho después del acontecimiento que las originó.

Ahí veo una conexión mucho más profunda con tu pregunta inicial sobre **dónde reside la identidad de una entidad.**

No necesariamente en una pieza.

Puede residir en el **patrón dinámico de relaciones que persiste cuando las piezas cambian.**

Y el microquimerismo es un caso biológico extraordinariamente sugerente para estudiar esa cuestión, siempre manteniendo la separación entre **evidencia demostrada, inferencia mecanística e hipótesis de sistema**

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

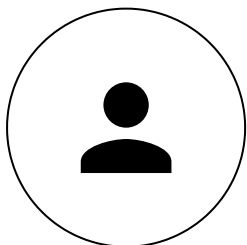
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo